

SÃO PAULO TECH SCHOOL
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Daniel da Silva Ramos Bueno - RA: 04261051

Documentação: Fye Finance Tracker

Sistema de Organização de Finanças

São Paulo

2026

SÃO PAULO TECH SCHOOL
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Daniel da Silva Ramos Bueno - RA: 04261051

Documentação: Fye Finance Tracker

Sistema de Organização de Finanças

Esta é a documentação do projeto individual semestral, Fye (Fuel Your Economy) Finance Tracker, que visa auxiliar pessoas a organizarem suas finanças.

Orientadora: Prof. Julia Lima

São Paulo

2026

Sumário

1. Contexto	3
1.1. Contexto histórico-cultural	3
1.2. Contexto atual	5
1.3. Contexto pessoal	7
2. Objetivo	9
3. Justificativa	10
4. Escopo	11
4.1. Descrição resumida do projeto	11
4.2. Resultado esperado	11
4.3. Requisitos do projeto	11
4.4. Limites e exclusões	12
5. Premissas	12
6. Restrições	13
7. Especificação da dashboard	13
8. Diagrama de solução técnica	14
8.1. Servidor 1 (Banco de dados)	14
8.2. Servidor 2 (Servidor web)	15
8.3. Cliente	15
9. Ferramentas de gestão	15
9.1. GitHub	15
9.2. Trello	16
9.3. Microsoft Excel	17
9.4. Microsoft Word	17
10. Próximos passos	18
11. Bibliografia	18

1. Contexto

1.1. Contexto histórico-cultural

O Brasil sempre teve uma relação complexa com o dinheiro. Desde a década de 1930, quando o país começou a deixar de ser predominantemente rural e passou por um forte processo de industrialização e urbanização, o governo precisou criar mecanismos de proteção para os trabalhadores.

Em 1943, durante o governo de Getúlio Vargas, foi assinada a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Essa lei reuniu diversos direitos trabalhistas (férias, 13º salário, jornada de 8 horas, FGTS etc.) e foi pensada exatamente porque a grande maioria dos brasileiros que migravam do campo para as cidades vivia em situação de extrema precariedade, com salários baixos e quase nenhuma capacidade de guardar dinheiro para o futuro.



Imagem 1: Getúlio Vargas assinando decreto de criação do salário-mínimo (fonte: NetVasco)

Pouco antes, em 1923, já havia surgido a primeira lei de previdência social (Lei Eloy Chaves), que deu origem às Caixas de Aposentadoria. Com o tempo, essas caixas se transformaram nos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) e, em 1990, no atual INSS. Todos esses benefícios foram criados porque o brasileiro médio historicamente não conseguia poupar o suficiente para garantir sua própria

aposentadoria ou proteger a família em caso de doença, acidente ou desemprego. O Estado precisou intervir para suprir uma lacuna que a própria população não conseguia preencher sozinha.

Essa dificuldade não é apenas econômica, mas também cultural. Por décadas, o Brasil viveu períodos de alta inflação, planos econômicos frustrados e instabilidade financeira. Isso criou, ao longo das gerações, o hábito de "gastar o que ganha" e de confiar mais nos benefícios governamentais do que no planejamento individual. Mesmo depois da estabilização da moeda com o Plano Real (1994), a taxa de poupança dos brasileiros continua baixa em comparação com outros países, e o letramento financeiro da população ainda é limitado (dados do Banco Central do Brasil e estudos da FGV confirmam esse cenário).



Imagem 2: Cédula de 1 (um) real (fonte: Investidor Sardinha)

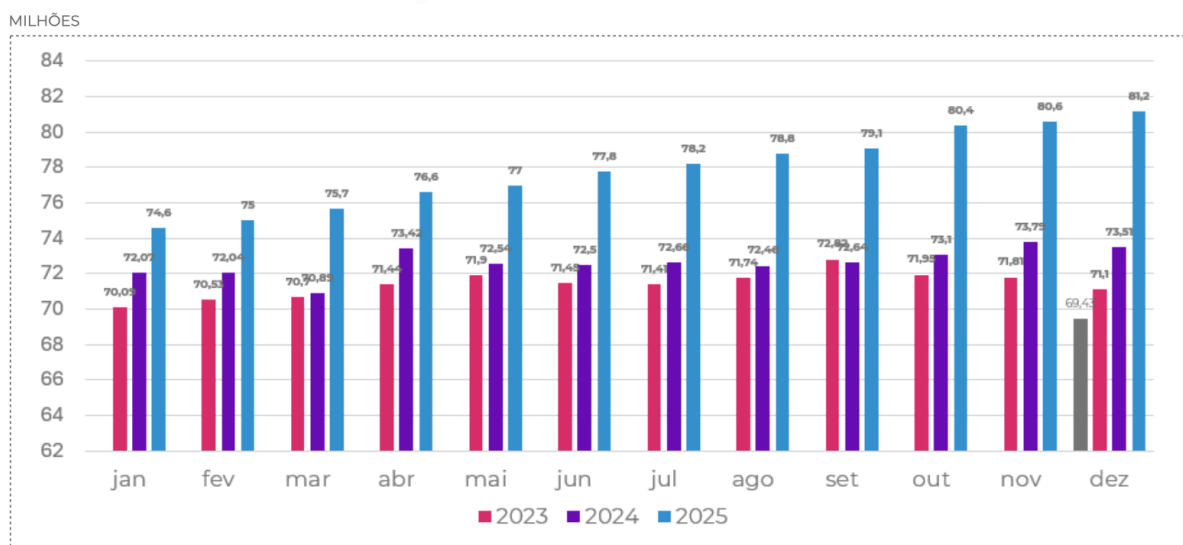
Em suma, o contexto histórico-cultural do Brasil revela uma sociedade que, desde a Era Vargas até os dias atuais, sempre precisou de proteção externa para lidar com o dinheiro porque, culturalmente, o controle financeiro pessoal e a consciência de poupança nunca foram hábitos naturais para a maioria da população.

1.2. Contexto atual

Apesar da estabilização econômica conquistada com o Plano Real em 1994, a dificuldade dos brasileiros com o controle de finanças pessoais continua presente - e, em alguns aspectos, até piorou nos últimos anos.

Hoje, o Brasil registra números recordes de endividamento. Segundo a Serasa Experian (dezembro/2025), 81,2 milhões de brasileiros (quase 50% da população adulta) estão inadimplentes, com um total de dívidas que supera R\$ 518 bilhões. A Confederação Nacional do Comércio (CNC) aponta que 79,5% das famílias têm alguma conta em atraso - o maior patamar já registrado. Ao mesmo tempo, o letramento financeiro da população permanece baixo: a nota média é de apenas 59,6 pontos em 100, segundo o Relatório de Letramento Financeiro do Banco Central do Brasil. Isso significa que a maioria ainda tem dificuldade para fazer um orçamento simples, entender juros ou planejar o futuro.

A evolução do **número de inadimplentes** no Brasil no último ano



FONTE: SERASA | DEZEMBRO 2025

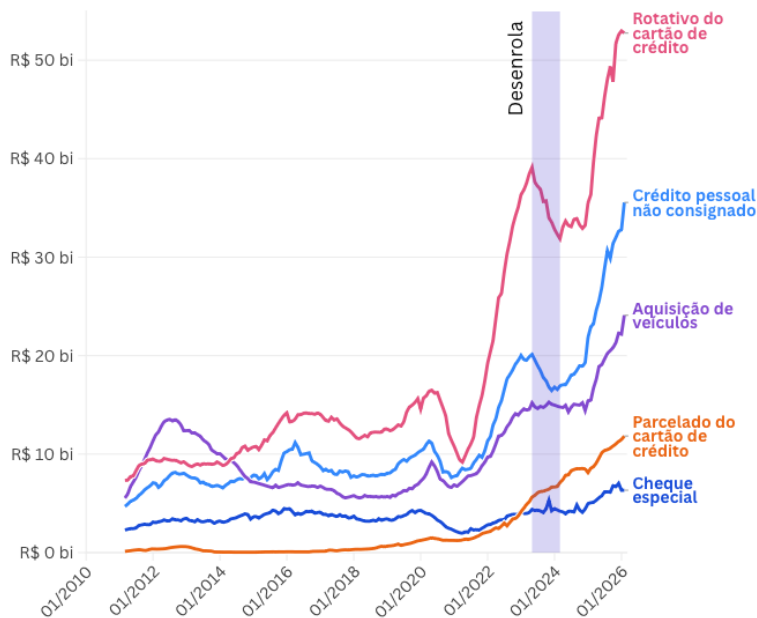
Imagem 3: Evolução do número de inadimplentes no Brasil nos últimos anos (fonte: Serasa)

Um exemplo claro de como o problema se repete no cenário atual veio com o programa Desenrola, do governo federal. Entre 2023 e 2024, o programa renegociou R\$ 53,2 bilhões em dívidas de 14,8 milhões de pessoas. No entanto, conforme divulgado pelo economista Fernando Nakagawa na CNN Brasil (13/04/2026), a cada R\$ 1 renegociado no Desenrola, surgiram R\$ 1,15 em novo calote. Depois do fim do programa, em maio de 2024, o estoque de inadimplência das pessoas físicas cresceu R\$ 61 bilhões, chegando a R\$ 171,4 bilhões em fevereiro de 2026. O que era para ser uma solução temporária acabou mostrando o chamado "efeito sanfona": as dívidas diminuem por um período, mas logo voltam a crescer, muitas vezes com juros ainda mais altos.

Mapa do calote: Inadimplência por operação

Atraso de 90 dias ou mais em linhas selecionadas

Em bilhões de reais



Fonte: Banco Central



Imagem 4: Quantidade em bilhões de reais de dívidas de pessoas físicas pelo tempo (fonte: Banco Central)

Pesquisas recentes, como a da Creditas/Opinion Box (abril/2026), completam esse quadro: 59% dos brasileiros começaram o ano sob pressão financeira e apenas 39% sentem que têm real controle sobre suas finanças. O desequilíbrio entre salário, gastos, superoferta de crédito e novos hábitos de consumo mantém o ciclo de endividamento.

Atualmente, o Brasil é um ambiente em que a gestão financeira pessoal ainda representa um desafio diário para a grande maioria da população, mesmo após décadas de relativa estabilidade econômica e iniciativas governamentais de renegociação.

1.3. Contexto pessoal

Meu primeiro contato com o mundo das finanças aconteceu em 2020, quando eu tinha apenas 13 anos. Na época, organizava campeonatos de Free Fire (jogo para celular), a fim de juntar dinheiro para realizar o sonho de montar um computador gamer. Para não deixar esse valor parado, comecei a fazer aportes em CDB do Mercado Pago rendendo 100% do CDI. Pouco depois, a pandemia chegou e meu padrasto ficou desempregado. Diante das contas que se acumulavam em casa, decidi entregar toda a minha economia para ajudar minha mãe. Meses mais tarde, quando

a situação se estabilizou, minha mãe, meu padrasto e minha avó se uniram e me presentearam com o computador que tanto desejava.

Esse episódio marcou o início da minha jornada, mas ainda sem um estudo mais profundo sobre investimentos. Em 2022, durante o cursinho gratuito de preparação para o vestibular da ETEC, escolhi a matéria de Educação Financeira como complementar. Foi ali que absorvi os primeiros conceitos básicos do mercado financeiro. Em uma das atividades, o professor propôs uma apresentação de análise de um ativo variável real: ele validaria a análise e investiria de fato, para depois vender os ativos e comprar doces com o lucro. Escolhi a PRIO3, pois, com os conflitos internacionais da época, o preço do petróleo poderia subir e impulsionar a ação. A PRIO3 valorizou um impressionante percentual de 50% no período e o professor comprou uma grande quantidade de doces. A partir desse momento que vi o quanto importante é o processo de analisar e investir com embasamento.



Imagem 5: Cotação da ação PRIO3 nos últimos 5 anos na B3 (fonte: Status Invest)

Em 2023, descobri que a corretora Rico permitia a abertura de conta para menores de idade. Após meus pais assinarem uma série de documentos e superarem toda a burocracia necessária, consegui finalmente ter minha conta na B3. Desde então, nunca mais parei de estudar. Mantenho-me atualizado sobre geopolítica por meio de podcasts como The News e Primocast, e de canais do YouTube como Gêmeos Investem, Investidor Sardinha e Primo Rico. Nos últimos dois anos, também venho me aventurando no universo das criptomoedas.



Imagem 6: Logotipo da corretora de investimentos Rico (fonte: Melhores Cartões)

Essa trajetória trouxe frutos concretos para minha vida e para minha família. Em um período recente em que minha mãe, meu pai e minha tia ficaram sem renda, utilizei parte da minha reserva de emergência para ajudar a pagar as contas e manter a casa em dia. Essa experiência reforçou o quanto o controle financeiro pessoal pode fazer diferença real.

Planejava iniciar um projeto finance tracker desde o início do ano, pois o software que utilizo para organizar minhas finanças não é tão prático quanto quero que seja. Partindo dessa dor, nasce o Fye (Fuel Your Economy) Finance Tracker, que será um MVP (Mínimo Produto Viável), desse projeto mais completo que desejo fazer.

2. Objetivo

O objetivo do projeto é desenvolver uma aplicação web do tipo finance tracker, que permitirá ao usuário registrar, organizar e acompanhar suas receitas e despesas, auxiliando no controle financeiro pessoal.

A aplicação também contará com um dashboard interativo, com gráficos e indicadores-chave de desempenho (KPIs), permitindo ao usuário visualizar de forma clara suas movimentações financeiras, como total de receitas, despesas, saldo e distribuição por categorias.

Dessa forma, espera-se oferecer maior clareza sobre a vida financeira do usuário, possibilitando a análise de gastos, o planejamento financeiro e a tomada de decisões mais conscientes, contribuindo para melhor organização e economia.

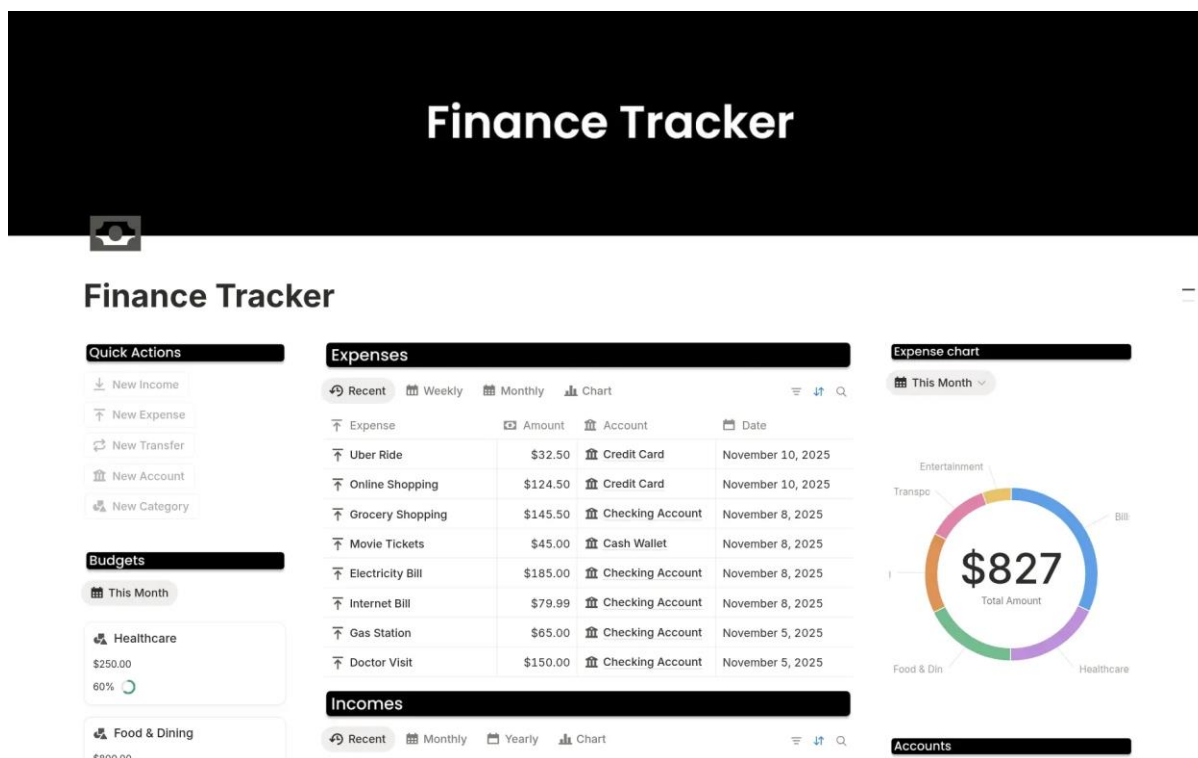


Imagem 7: Imagem ilustrativa de um finance tracker (fonte: Notion)

3. Justificativa

O desenvolvimento deste finance tracker simples surge como uma resposta direta ao contexto atual da realidade brasileira, marcado por números recordes de endividamento e baixa consciência financeira. Segundo a Serasa Experian (dezembro/2025), 81,2 milhões de brasileiros - quase 50% da população adulta - estão inadimplentes, com um volume total de dívidas superior a R\$ 518 bilhões. A Confederação Nacional do Comércio (CNC) registra que 79,5% das famílias possuem alguma conta em atraso, o maior patamar da história. Paralelamente, o Relatório de Letramento Financeiro do Banco Central do Brasil aponta uma nota média de apenas 59,6 pontos em 100, revelando que a maioria ainda enfrenta dificuldades para fazer um orçamento básico, compreender juros ou planejar o futuro.

Um exemplo recente e concreto desse cenário foi o programa Desenrola, do governo federal. Entre 2023 e 2024, o programa renegociou R\$ 53,2 bilhões em dívidas de 14,8 milhões de pessoas. No entanto, conforme divulgado pelo economista Fernando Nakagawa na CNN Brasil (13/04/2026), a cada R\$ 1 renegociado surgiram R\$ 1,15 em novo calote. Após o fim do programa, em maio de 2024, o estoque de inadimplência das pessoas físicas cresceu R\$ 61 bilhões, chegando a R\$ 171,4 bilhões em fevereiro de 2026. O chamado "efeito sanfona" mostra que as dívidas diminuem temporariamente, mas logo retornam, muitas vezes com juros ainda maiores.

Pesquisas de 2026, como a da Credits/Opinion Box, reforçam o quadro: 59% dos brasileiros começaram o ano sob pressão financeira e apenas 39% sentem ter real controle sobre suas finanças. Diante dessa realidade, fica evidente que o brasileiro médio continua lutando diariamente para organizar seu dinheiro, mesmo com relativa estabilidade econômica e iniciativas governamentais de renegociação.

Este projeto também se alinha diretamente com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8 (ODS 8) da ONU - "Trabalho Decente e Crescimento Econômico" -, que busca promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo, e o trabalho decente para todos. Ao ampliar controle das finanças pessoais, o Fye contribui para o desenvolvimento de uma cultura de planejamento econômico individual, fortalecendo a autonomia financeira dos cidadãos e apoiando o crescimento econômico sustentável.

É exatamente nesse contexto atual que o presente projeto se justifica. O finance tracker nasce como uma solução acessível, simples e prática, capaz de transformar a intenção de controlar as finanças em um hábito fácil de manter. Ao criar um MVP funcional, a aplicação atende primeiro a uma necessidade real e cotidiana. Trata-se, portanto, de um projeto relevante, oportuno e com impacto direto na vida das pessoas, alinhando o conhecimento técnico do curso com uma demanda urgente do momento atual.

4. Escopo

4.1. Descrição resumida do projeto

O Fye Finance Tracker é uma aplicação web desenvolvida para auxiliar usuários no controle e organização de suas finanças pessoais. Trata-se de um Minimum Viable Product (MVP) que permite o registro de receitas, despesas e investimentos, com visualização consolidada por meio de um dashboard interativo contendo gráficos e indicadores de desempenho (KPIs).

4.2. Resultado esperado

Espera-se que, ao utilizar a aplicação, o usuário obtenha maior clareza e consciência sobre sua realidade financeira, conseguindo identificar padrões de gastos, controlar o orçamento mensal e tomar decisões mais assertivas. O projeto visa contribuir para o desenvolvimento do hábito de gestão financeira pessoal, auxiliando no combate ao endividamento e na construção de uma saúde financeira mais sólida.

4.3. Requisitos do projeto

- Página institucional (landing page) com apresentação do projeto e acesso ao sistema;
- Sistema de cadastro de usuário e login;
- Dashboard interativo com gráficos e KPIs dinâmicos, filtráveis por mês;
- Página de transações (registro, edição e exclusão de receitas, despesas e investimentos);
- Aba de gerenciamento de categorias;
- Sistema de chatbot integrado com a API do Gemini, permitindo o cadastro automático de transações por meio de linguagem natural;
- Gráficos: fontes de renda, gastos por categoria, investimentos por categoria e movimentação diária (heatmap);
- KPIs: receita total, gasto total, valor investido, saldo e saúde financeira.

4.4. Limites e exclusões

- Itens incluídos no projeto:
 - Funcionalidades de registro, visualização e análise de movimentações financeiras;
 - Dashboard com os elementos descritos acima;
 - Autenticação básica de usuários.
- Itens fora da abrangência do projeto:
 - Aplicativo mobile (versão nativa para Android/iOS);
 - Integração com sistemas externos, como o Open Finance ou derivados;
 - Funcionalidades avançadas de inteligência artificial ou recomendações investimentos;
 - Suporte a múltiplos usuários em uma mesma conta (contas familiares);
 - Criação de categorias via chatbot;
 - Geração de relatórios via chatbot;
 - Exportação de relatórios em PDF/Excel.

5. Premissas

- O usuário possui acesso à internet e utiliza um navegador web moderno;
- O usuário realiza o cadastro e o lançamento consistente de transações e categorias para que os gráficos e indicadores reflitam corretamente sua realidade financeira;
- O projeto será desenvolvido utilizando apenas os conceitos e tecnologias apresentados em sala de aula e nos materiais acadêmicos;
- O usuário cria a categoria correspondente a transação antes de criá-la através meio do chatbot.

6. Restrições

- Restrição de tempo: entrega final do projeto até 28/05/2026, conforme cronograma da sprint;
- Restrição técnica: utilização exclusivamente de tecnologias e conhecimentos abordados na disciplina (caso seja necessário algo além, deve-se consultar a orientadora previamente);
- Restrição de tokens: devido à utilização da versão gratuita da API do Gemini, há uma limitação de cerca de 15 mil tokens diários.

7. Especificação da dashboard

A dashboard constitui o principal componente visual da aplicação e foi projetada para oferecer uma visão clara e objetiva da situação financeira do usuário. Ela é composta por 5 KPIs e 4 gráficos, com possibilidade de filtro mensal por meio de um controle no canto superior direito.

- KPIs:
 - Receita: valor total recebido no mês selecionado;
 - Gastos: valor total gasto no mês selecionado;
 - Investimentos: valor total investido no mês selecionado;
 - Saldo: diferença entre receita, gastos e investimentos (Receita - Gastos - Investimentos);
 - Saúde Financeira: métrica calculada pela fórmula: $(\text{valor investido} / \text{renda total}) * 0,3 + ((\text{renda} - \text{despesa}) / \text{renda}) * 0,7$, apresentada em porcentagem com gráfico de rosca e legenda descritiva.
- Gráficos:
 - Fontes de renda: gráfico de rosca mostrando a composição da receita por categoria;

- Gastos por categoria: gráfico de rosca com a distribuição dos gastos;
- Investimentos por categoria: gráfico de rosca com a alocação dos investimentos;
- Movimentação por dia: heatmap em formato de calendário mensal. Dias com saldo positivo aparecem em verde, negativos em vermelho. A opacidade varia conforme a intensidade da movimentação em relação ao maior/menor valor do mês. Ao passar o cursor, exibe o dia e o valor correspondente.

8. Diagrama de solução técnica

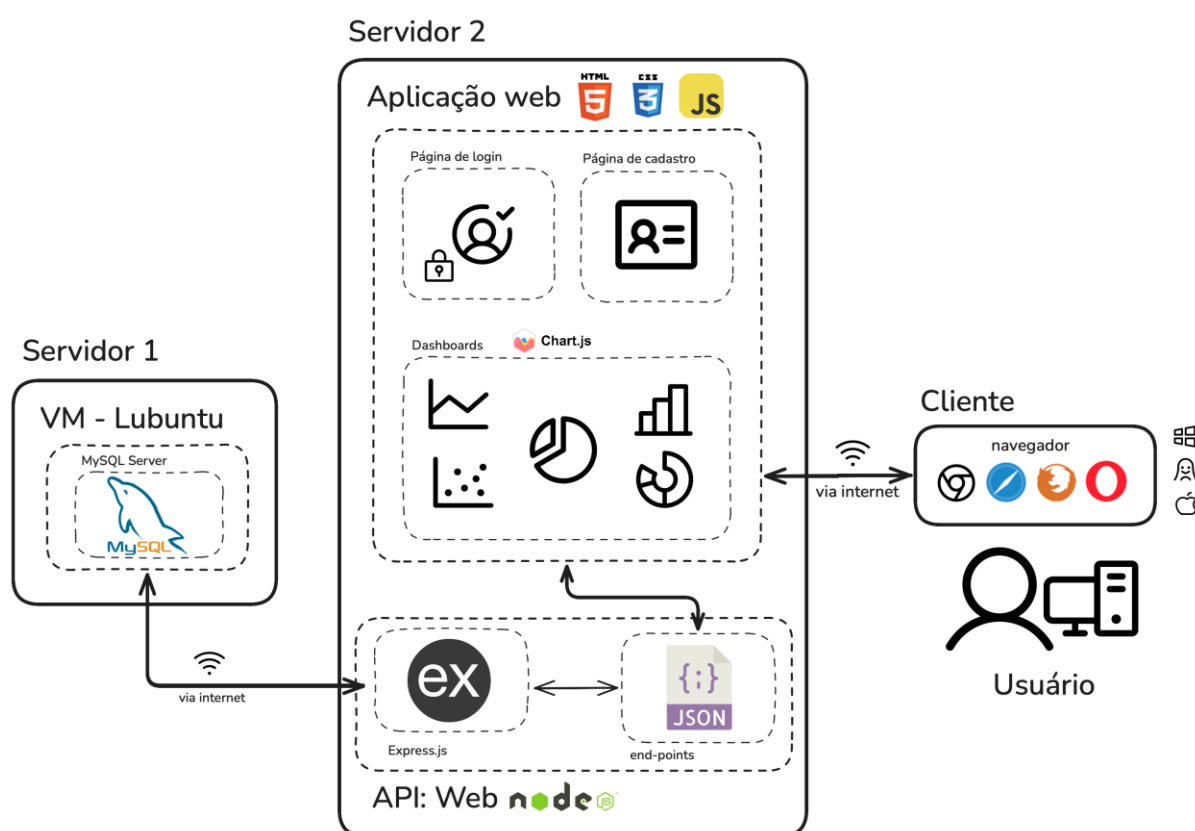


Imagem 8: Diagrama de solução técnica

8.1. Servidor 1 (Banco de dados)

É responsável por executar o MySQL Server dentro de um sistema operacional virtualizado (Lubuntu) por meio da ferramenta VirtualBox, que faz o redirecionamento da porta 3307 da máquina host para a 3306 da máquina virtual. Dessa forma, permite o acesso ao banco de dados dentro do ambiente virtual.

8.2. Servidor 2 (Servidor web)

Esta máquina hospeda o servidor web desenvolvido em Node.js com o framework Express.js, ao qual é responsável por inserir, atualizar e consultar os dados do banco (Servidor 1) via requisições HTTP. O servidor web, serve as requisições HTTP recebidas nos endpoints (Cliente) e envia a aplicação em HTML, CSS e JS, bibliotecas usadas durante o desenvolvimento do aplicativo: Chart.js e Phosphor Icons.

8.3. Cliente

Acessa a aplicação (Servidor 2) via internet por meio de um navegador em um computador. Recebe a aplicação, por meio de uma requisição HTTP, em que a resposta é a interface do aplicativo. Por meio dessa interface, ele é capaz de fazer a manipulação das transações e categorias e visualização do dashboard, além da criação de conta e acesso de conta.

9. Ferramentas de gestão

9.1. GitHub

O GitHub foi utilizado como plataforma principal de versionamento de código e controle de alterações. Por meio dele, foi possível armazenar todo o código-fonte do projeto, realizar commits organizados, criar branches para desenvolvimento de novas funcionalidades e manter um histórico completo de todas as modificações realizadas.

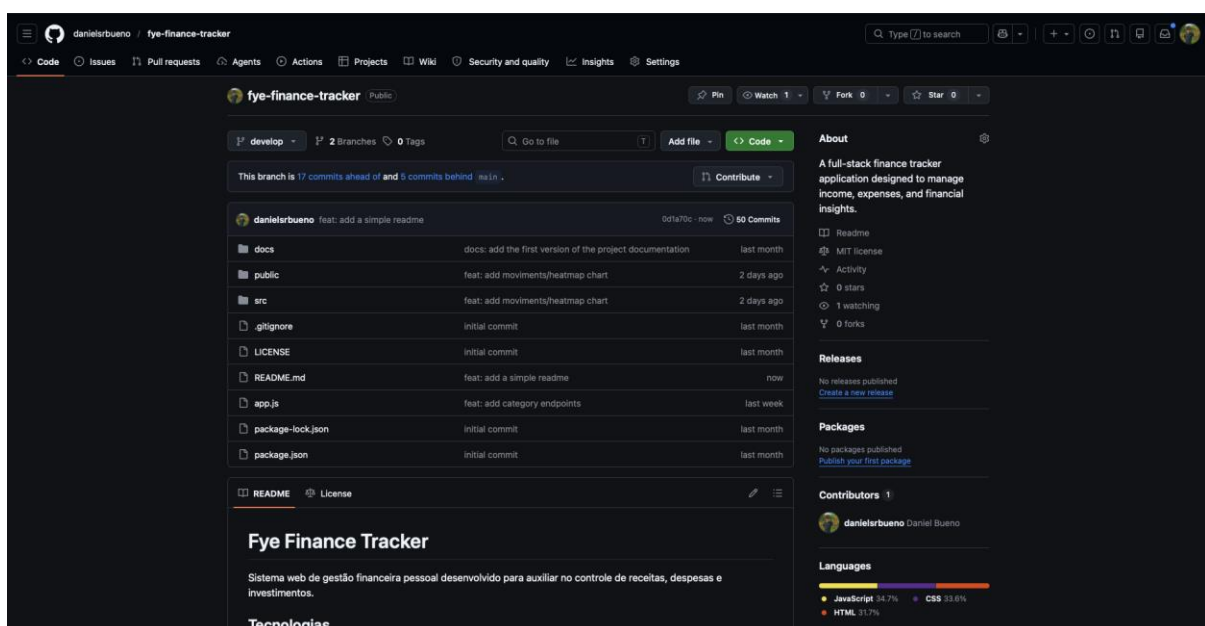


Imagem 9: Captura de tela do repositório no GitHub

9.2. Trello

O Trello foi a ferramenta escolhida para o gerenciamento ágil das tarefas do projeto. Utilizando o método Kanban como complemento do Scrum, foram criadas listas de Pendente, Em andamento e Finalizado, permitindo uma visualização clara do progresso. A ferramenta facilitou o acompanhamento das atividades, priorização de entregas e controle do cronograma, contribuindo para o cumprimento dos prazos estabelecidos na disciplina.

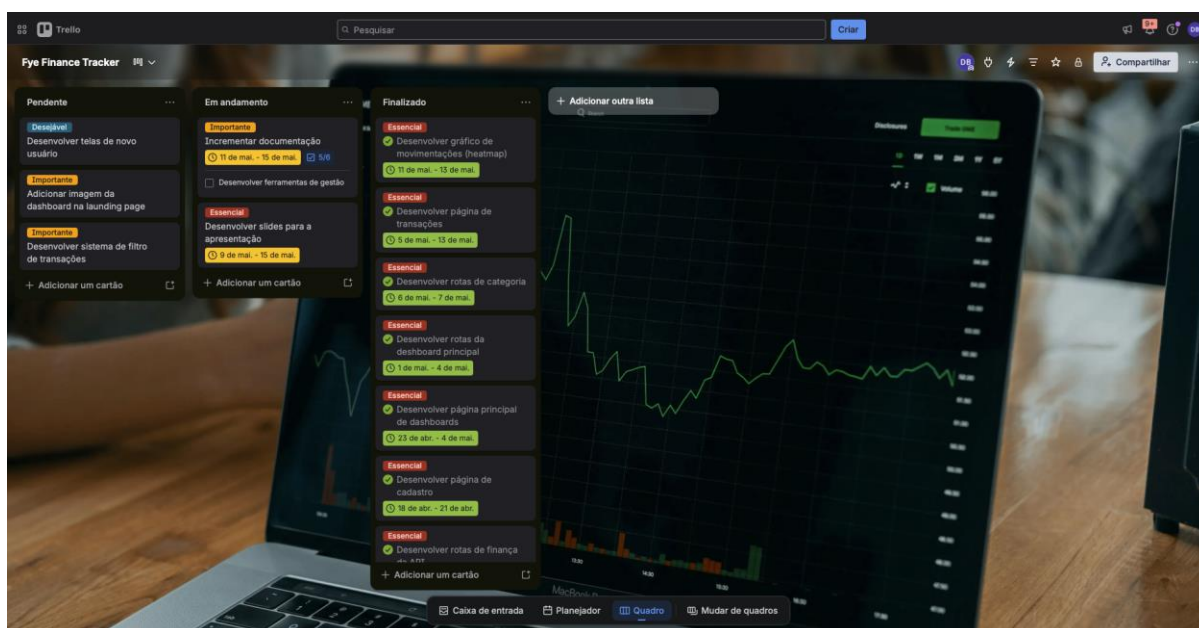


Imagem 10: Captura de tela do quadro do Trello

9.3. Microsoft Excel

O Microsoft Excel foi empregado para a construção e detalhamento do Product Backlog. A planilha permitiu organizar os requisitos do projeto, atribuir prioridades e estimar esforços. Sua utilização se justificou pela flexibilidade para criação de tabelas, filtros e gráficos simples, tornando o planejamento e o acompanhamento do escopo mais claros e estruturados.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Requisito	Descrição	Classificação	Tamanho	Tamanho em pontos	Prioridade	Sprint	Responsável
2	Documentação	Criar a documentação técnica do projeto, incluindo contexto, objetivo, justificativa, escopo, premissas, restrições, especificação da dashboard, diagrama de solução técnica e ferramentas de gestão.	Essencial	GG	21		1 SP01	Daniel Bueno
3	Modelagem do DB	Estruturar o banco de dados da aplicação, definindo tabelas e relacionamentos.	Essencial	M	8		1 SP01	Daniel Bueno
4	Identidade visual	Desenvolver a identidade visual do sistema, incluindo paleta de cores, tipografia e logotipo.	Importante	P	5		1 SP01	Daniel Bueno
5	Landing page	Criar uma página inicial para apresentação do projeto, destacando funcionalidades, benefícios e informações principais da plataforma.	Essencial	GG	21		1 SP01	Daniel Bueno
6	Autenticação de usuário	Implementar o sistema de login e cadastro de usuários, garantindo segurança e controle de acesso às informações da aplicação.	Essencial	P	5		1 SP01	Daniel Bueno
7	Layout da dashboard	Desenvolver a interface principal da aplicação, organizando indicadores, gráficos e informações financeiras de modo de fácil visualização.	Essencial	M	8		1 SP01	Daniel Bueno
8	Indicadores de desempenho	Implementar métricas financeiras que auxiliem o usuário no acompanhamento e análise da sua saúde financeira. Incluindo receita, gastos, valor investido, saldo e saúde financeira	Essencial	M	8		1 SP01	Daniel Bueno
9	Gráficos	Criar gráficos interativos para representar visualmente receitas, despesas, investimentos e movimentações diárias.	Essencial	G	13		1 SP01	Daniel Bueno
10	Página de transações	Desenvolver a página de gerenciamento de transações, permitindo cadastrar, editar, excluir e visualizar movimentações financeiras.	Essencial	GG	21		1 SP01	Daniel Bueno
11	Aba de categorias	Criar a funcionalidade de gerenciamento de categorias para organização e classificação das transações financeiras.	Essencial	G	13		1 SP01	Daniel Bueno
12	Slides para a apresentação	Produzir os slides de apresentação do projeto, abordando contexto e o aplicação.	Essencial	M	8		1 SP01	Daniel Bueno

Imagem 11: Captura de tela do Product Backlog na planilha do Excel

9.4. Microsoft Word

O Microsoft Word foi a ferramenta principal para a elaboração, formatação e organização de toda a documentação do projeto. Sua escolha se deve à robustez para criação de textos, inserção de imagens, formatação profissional, sumário automático e geração de um documento final.

10. Próximos passos

- 1. Refazer o backend em Java, com o objetivo de aprofundar o aprendizado nessa linguagem e melhorar a estrutura e escalabilidade da aplicação;
- 2. Evoluir o chatbot adicionando funcionalidades avançadas como upload de imagem (reconhecimento de notas fiscais), envio de áudio e integração com o WhatsApp por meio de um microserviço desenvolvido em Node.js;
- 3. Refatorar o frontend atual para Next.js, visando melhor performance, experiência do usuário e uma arquitetura mais moderna;
- 4. Configurar um servidor local na própria residência, utilizando um computador antigo, para hospedar toda a aplicação de forma independente.

11. Bibliografia

JusBrasil. História e criação da CLT. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/noticias/historia-a-criacao-da-clt/100474551>. Acesso em: 18 abr. 2026.

CNN Brasil. 80 anos de CLT: veja como foi a criação do principal marco trabalhista do país. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/80-anos-de-clt-veja-como-foi-a-criacao-do-principal-marco-trabalhista-do-pais/>. Acesso em: 18 abr. 2026.

FGV Atlas. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Disponível em: <https://atlas.fgv.br/verbete/5802>. Acesso em: 18 abr. 2026.

Ministério da Previdência. Os 100 anos da Previdência Social. Disponível em: https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/publicacoes/livro-os-100-anos-da-previdencia-social/os_100_anos_da_previdencia_social-web.pdf. Acesso em: 18 abr. 2026.

INSS. Conheça a história da Previdência Social nas Constituições brasileiras. Disponível em: <https://www.gov.br/inss/pt-br/noticias/conheca-a-historia-da-previdencia-social-nas-constituicoes-brasileiras-1>. Acesso em: 18 abr. 2026.

Banco Central do Brasil. Relatório de letramento financeiro. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/documentos_cidadania/letramento/relatorio-de-letramento-financeiro.pdf. Acesso em: 18 abr. 2026.

Banco Central do Brasil. Relatório de Cidadania Financeira 2025. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/documentos_cidadania/RIF/relatorio_de_cidadania_financeira_2025.pdf. Acesso em: 18 abr. 2026.

Serasa Experian. Mapa de inadimplência e renegociação de dívidas no Brasil da Serasa. Disponível em: <https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/blog/mapa-da-inadimplencia-e-renogociacao-de-dividas-no-brasil/>. Acesso em: 18 abr. 2026.

Let's Money. Pesquisa revela: brasileiro troca consumo por controle financeiro em 2026. Disponível em: <https://www.letsmoney.com.br/noticias/pesquisa-creditas-brasileiro-controle-financeiro-2026/>. Acesso em: 18 abr. 2026.

FGV IBRE. O endividamento e a inadimplência das famílias entraram num novo patamar? Disponível em: <https://blogdoibre.fgv.br/posts/o-endividamento-e-inadimplencia-das-familias-entraram-num-novo-patamar>. Acesso em: 18 abr. 2026.

CNN Brasil. A cada R\$ 1 renegociado no Desenrola, surgiu R\$ 1,15 em novo calote. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/blogs/fernando-nakagawa/economia/macroeconomia/a-cada-r-1-renegociado-no-desenrola-surgiu-r-115-em-novo-calote>. Acesso em: 18 abr. 2026.

Status Invest. PRIO3 - PETRO RIO. Disponível em:
<https://statusinvest.com.br/acoes/prio3>. Acesso em: 18 abr. 2026.

Nações Unidas Brasil. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico - Principais atividades. Disponível em:
<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/8/key-activities>. Acesso em: 27 mai. 2026.